

Упражнение построить фигуры Лиссажу

Задание для самостоятельного выполнения

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

Постройте с помощью xcos фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

- 1) $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- 2) $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- 3) $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- 4) $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi.$

Выполнение лабораторной работы

Математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A\sin(at + \delta), \\ y(t) = B\sin(bt), \end{cases}$$

A, B – амплитуды колебаний, a, b – частоты, δ – сдвиг фаз. В модели будут использованы следующие блоки xcoss: - CLOCK_c – запуск часов модельного времени; - GENSIN_f – блок генератора синусоидального сигнала; - CSOPXY – анимированное регистрирующее устройство для построения графика типа $y = f(x)$; - TEXT_f – задаёт текст примечаний.

Выполнение лабораторной работы

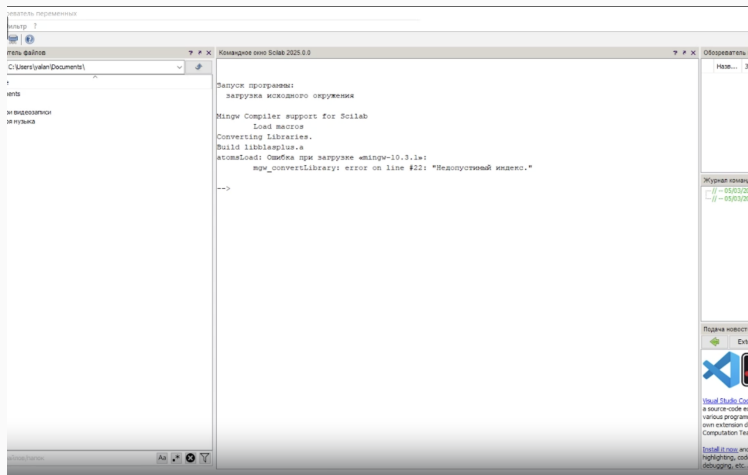
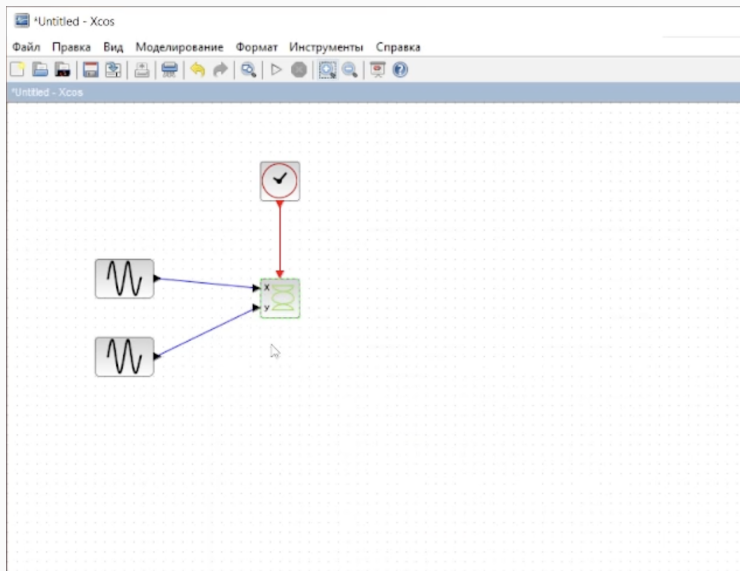


Рис. 1: рабочее пространство

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

 Ввод значений ✕

 Установите параметры блока GENSIN_f

Генератор синусоидальных колебаний

Amplitude	1
Частота (рад/с)	2
Фаза (рад)	0

Выполнение лабораторной работы

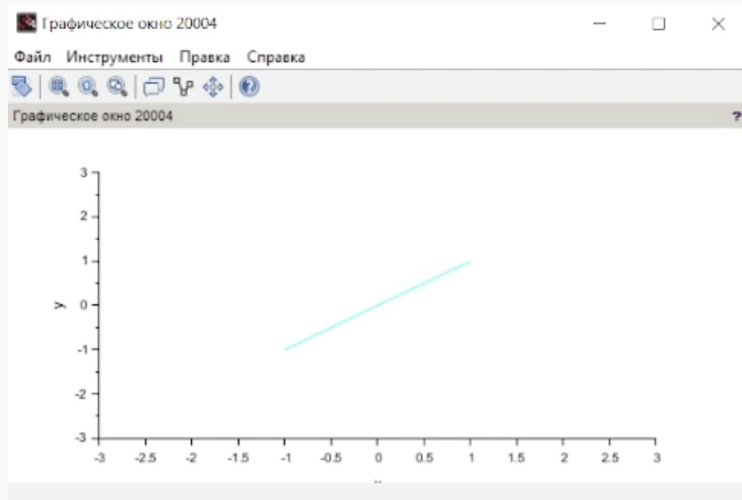


Рис. 4: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

Выполнение лабораторной работы

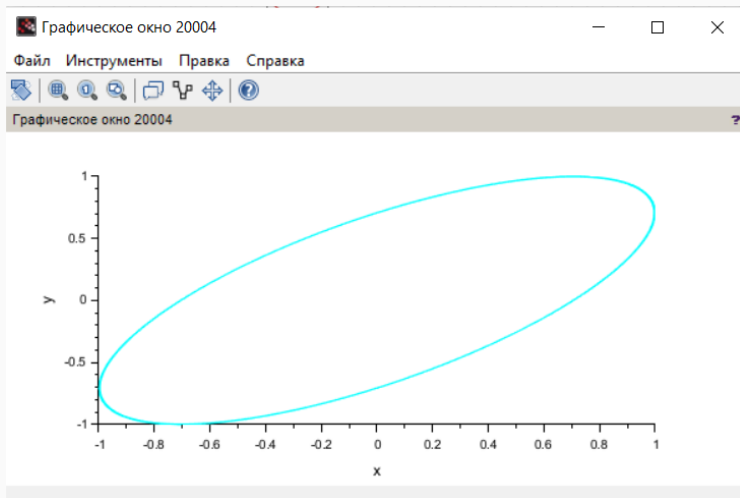


Рис. 5: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

Выполнение лабораторной работы

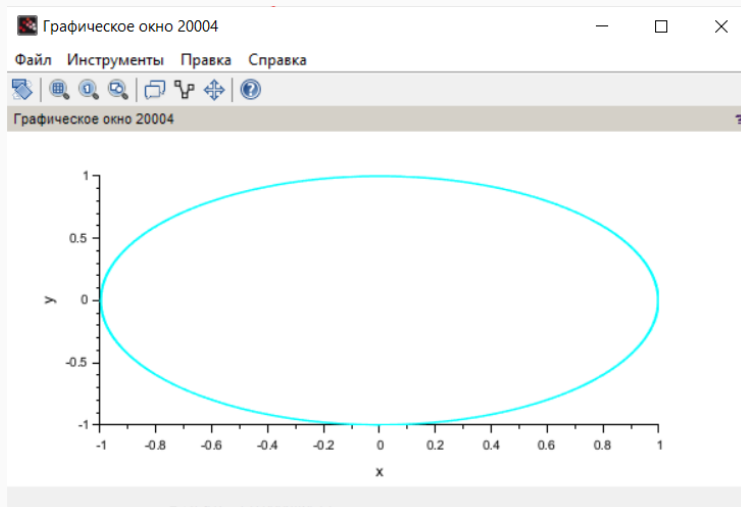


Рис. 6: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$

Выполнение лабораторной работы

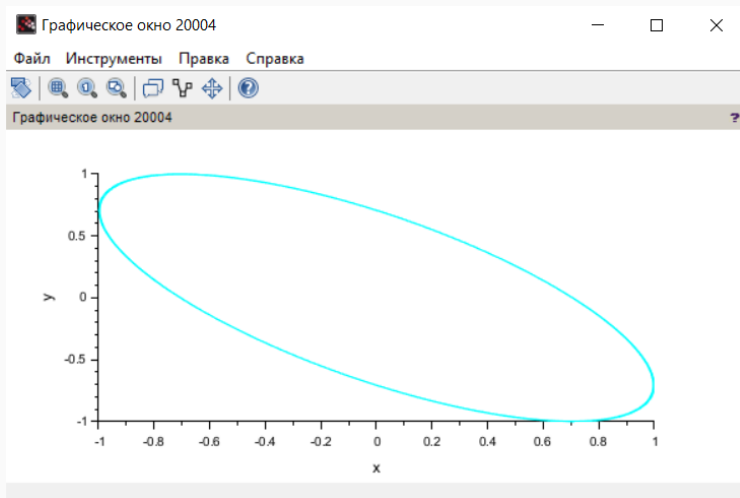


Рис. 7: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$

Выполнение лабораторной работы

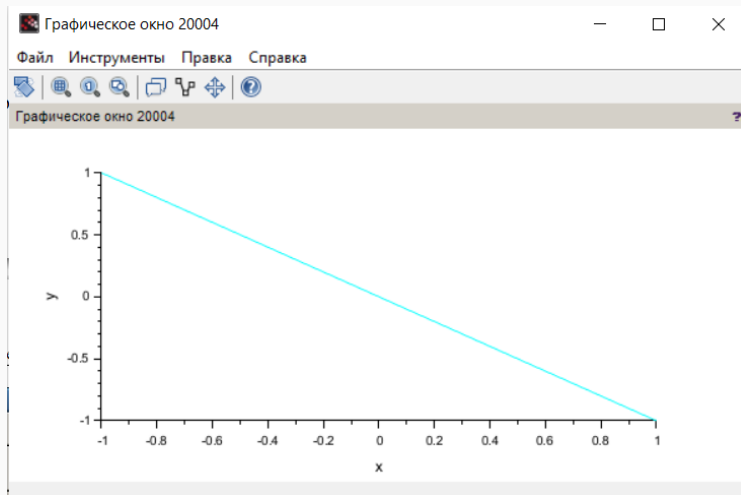


Рис. 8: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

Выполнение лабораторной работы

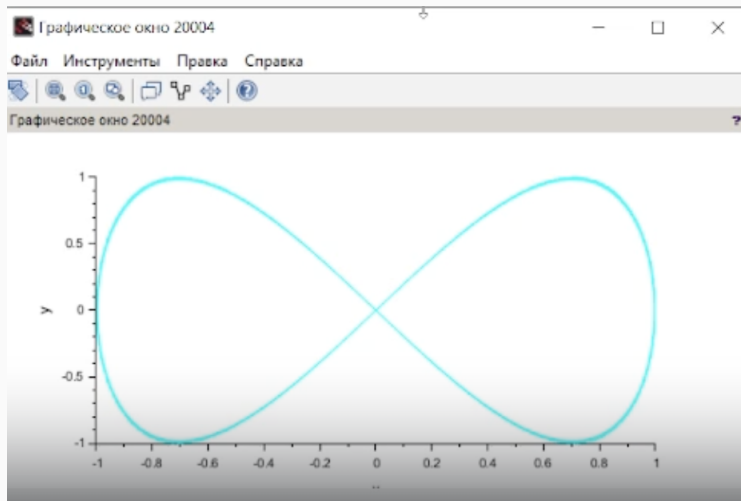


Рис. 9: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

Выполнение лабораторной работы

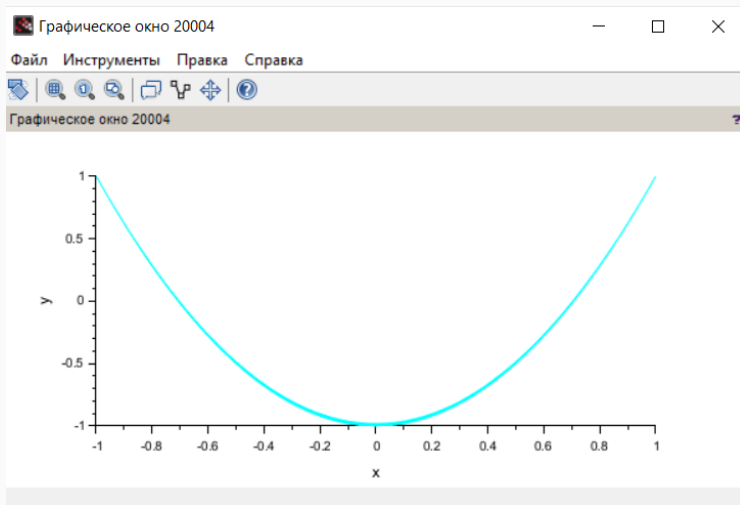


Рис. 10: Фигура Лиссажу: $A = B = 1$, $a = 2$, $b = 4$, $\delta = \pi/4$

Выполнение лабораторной работы

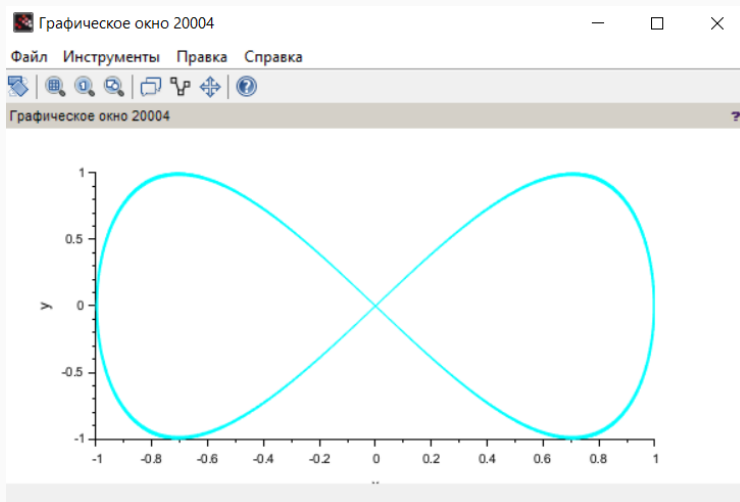


Рис. 11: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

Выполнение лабораторной работы

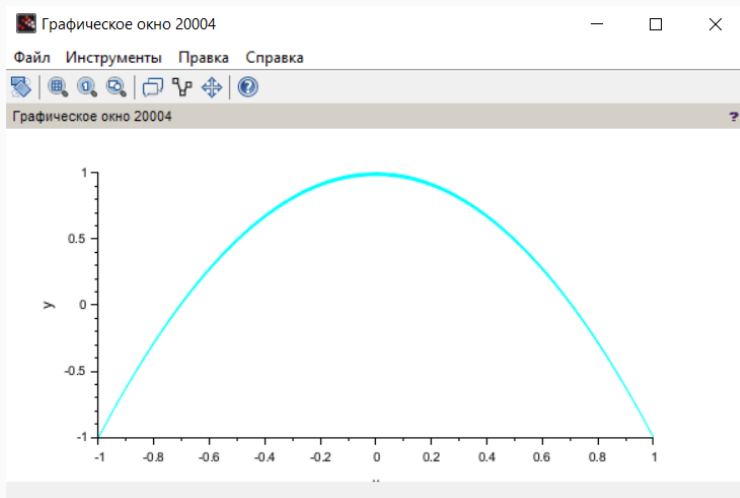


Рис. 12: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$

Выполнение лабораторной работы

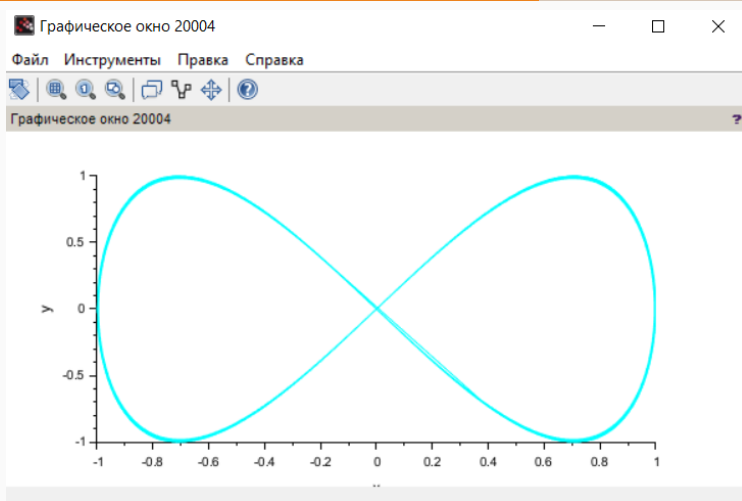


Рис. 13: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

Выполнение лабораторной работы

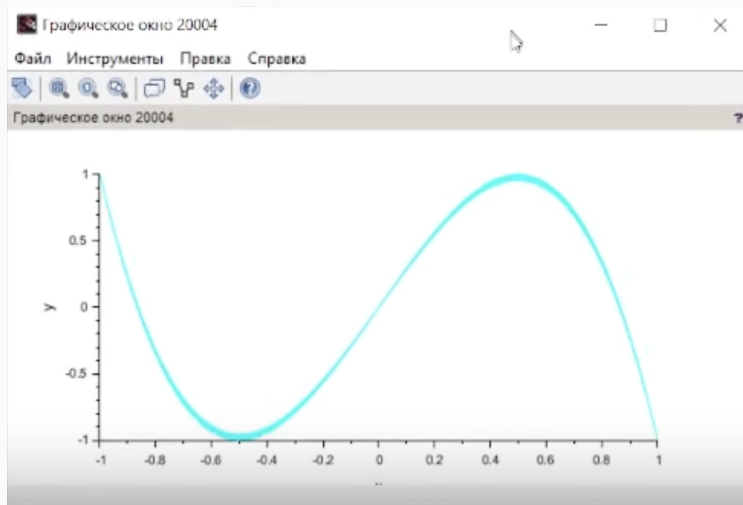


Рис. 14: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

Выполнение лабораторной работы

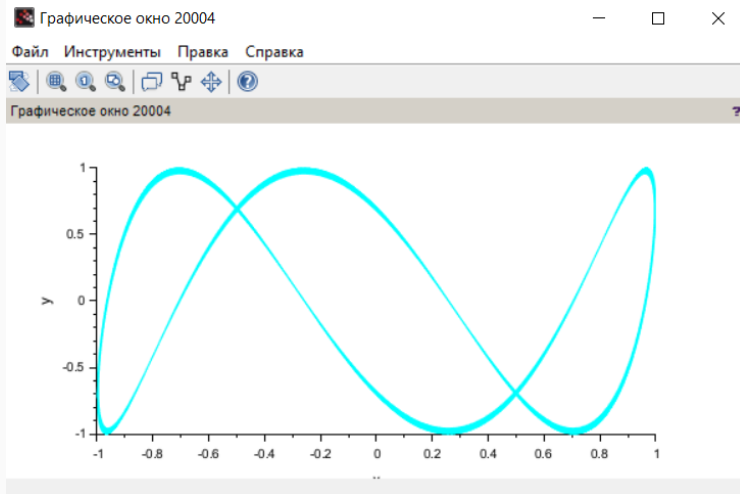


Рис. 15: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$

Выполнение лабораторной работы

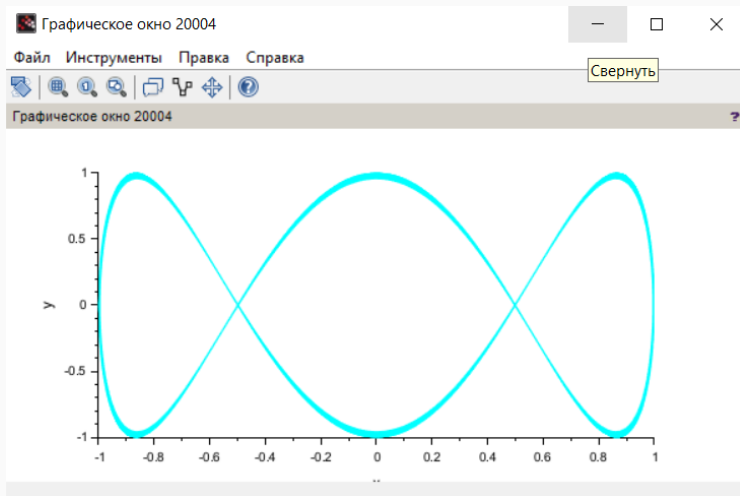


Рис. 16: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$

Выполнение лабораторной работы

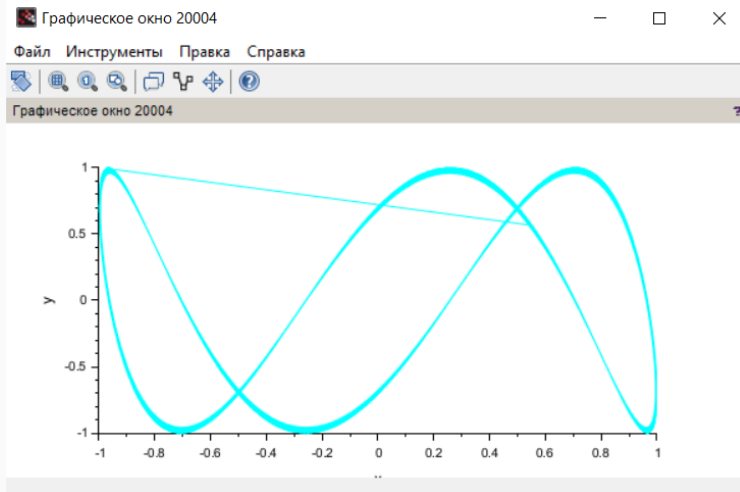


Рис. 17: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$

Выполнение лабораторной работы

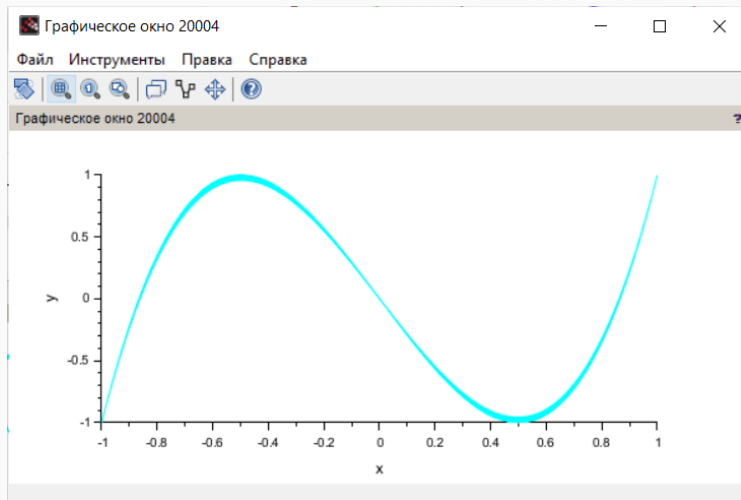


Рис. 18: Фигура Лиссажу: $A = B = 1$, $a = 2$, $b = 6$, $\delta = \pi$

Выполнение лабораторной работы

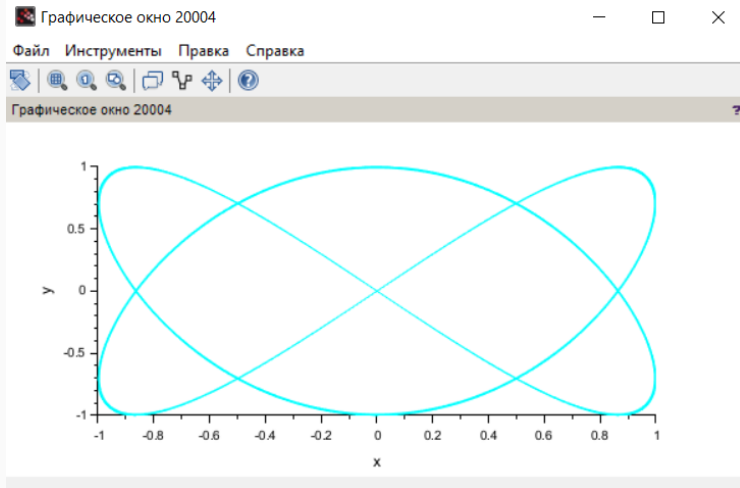


Рис. 19: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

Выполнение лабораторной работы

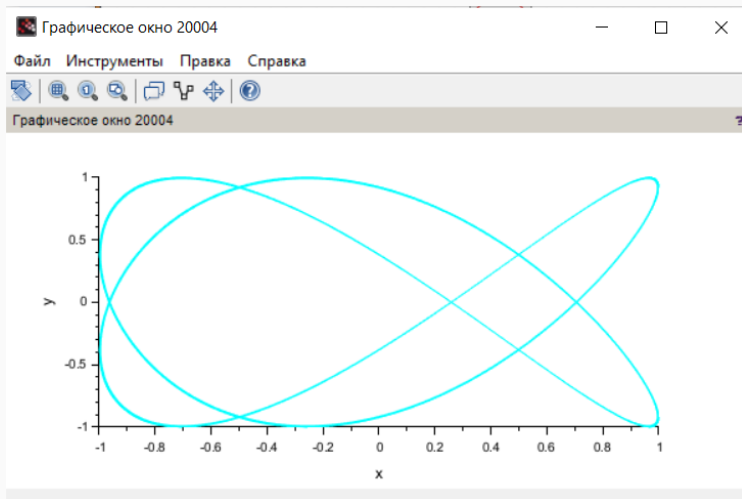


Рис. 20: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$

Выполнение лабораторной работы

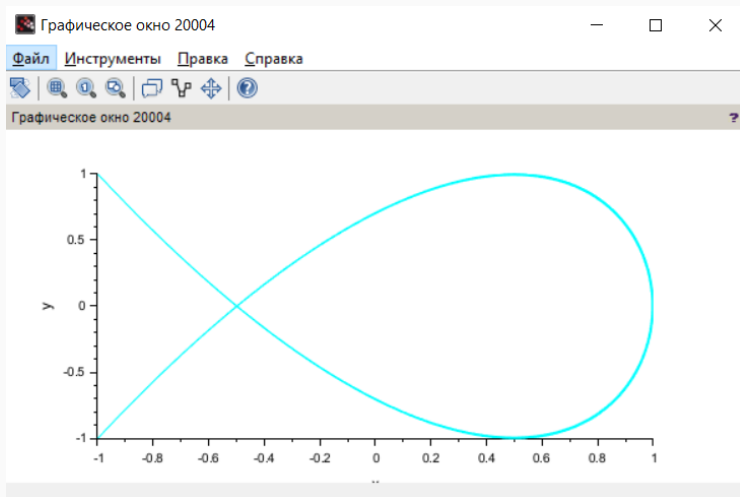


Рис. 21: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

Выполнение лабораторной работы

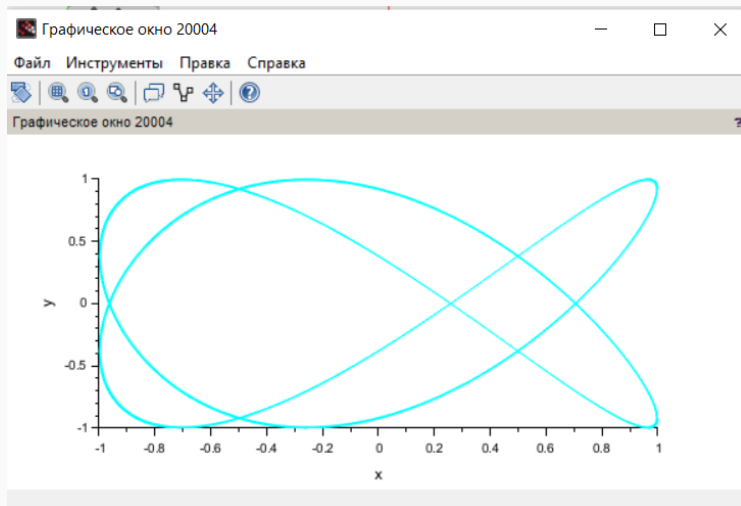


Рис. 22: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

Выполнение лабораторной работы

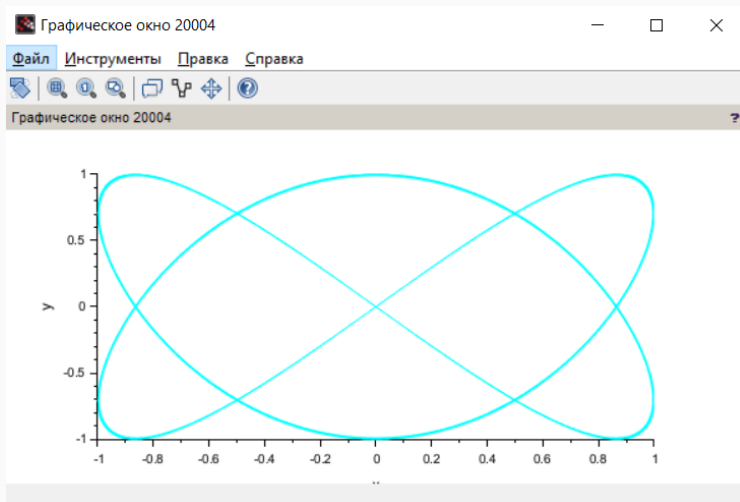


Рис. 23: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$

В результате выполнения данной лабораторной работы я выполнила упражнение по ознакомлению с программой xcos.